高等数学试题

1. (10) 用 ε－δ 语言证明 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 x=2 处连续

2. (15) 证明如下序列单调收敛并求极限： $x_1 = 2, x_k = \sqrt{-1 + 2x_{k-1}}$

3. (15) 求下列极限：

   a) $\lim_{x\to 0} \frac{x^2+2\cos(x)-2}{x^4}$

   b) $\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\ln(n)}{n^\alpha}$, $0 < \alpha < 2$ （分情况讨论）

   c) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{s=1}^{n}(1-\frac{s}{n})$

4. (15) 求下列导数：

   a) $y=(x^2-x)/tg(x)$ ，求导数$\frac{dy}{dx}$.

   b) 给定 $z = \ln[u + \sin(v) + 1], u = x + y, v = 2y^2$, 求偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}$.

   c) $y=\int_1^{3x}(5+4t)dt$, 求导数$\frac{dy}{dx}$.

5. (10) 用隐函数法则求$\partial z/\partial x$, 其中 z=f(x,y) 且满足 2xz-3yz+xy+4z=0

6. (10) 计算 $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{x} e^{y/x}dydx$

7. (10) 求 2x+6y+10z 在$x^2+y^2+z^2=35$ 约束下的最值

8. (15) 求极大值 $f(x) = x^b(1-x)^{(1-b)}$, 0<x<1，0<b<1，并验证